

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

ALZAPRIMADOS y CIMBRAS de ARCOS

1.1 ID:

AC | Ma

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Casos de colapsos globales (CO.), Colapsos parciales (co.), grietas por tracción (g.d.i), y grietas por flexión (g.r.i) en los arcos, bóvedas y vanos de puertas y ventanas.

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA

Los alzaprimados y las cimbras de madera en arcos, bóvedas y vanos de puertas y ventanas evitan el colapso de estas estructuras en albañilería cuando presentan daños y facilitar su reconstrucción. La finalidad del alzaprimado es conseguir, por medio de un sistema de apoyo, la transferencia de las cargas verticales del arco/bóveda a la superficie de apoyo, y la eliminación del empuje horizontal hacia los hombros.

En la Fig.1 se muestra esquemáticamente el efecto del alzaprimado.

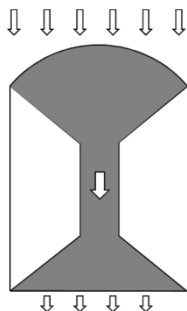


Fig.1 – Esquema del alzaprimado y cimbra. Se muestra la capacidad de transferir la carga vertical a la superficie de apoyo del alzaprimado.

En este protocolo se aportan los lineamientos base mínimos a considerar por parte de la empresa constructora, la que deberá realizar el diseño definitivo de las cimbras al momento de ejecutar la obra.

ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL

El alzaprimado debe garantizar la estabilización temporal de la estructura, ya que se trata de obra provisionales y no definitivas.

Los AC|Ma están diseñadas como intervención de estabilización de carácter temporal para la fase de excavación de la cimentación y el posicionamiento de los aisladores sísmicos y, posteriormente, como un soporte para la reconstrucción de arcos, bóvedas y vanos dañados.

Esta intervención es previa a los siguientes trabajos de recuperación y refuerzo: Reparación de albañilería, RL|Ac, tirantes y anclajes, TA|Ac, reconstrucciones locales, RL|Al; e inyecciones, IN|L.

1.5 MANO DE OBRA Maestro especializado, maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA

- Identificar el arco a estabilizar;
- Identificar el esquema de alzaprimado (ver fichas generales de intervención);
- Estabilizar y aplanar el área de apoyo de la cimbra;
- Colocar la viga de arrostre;
- Colocar apuntalamiento vertical (pies derechos);
- Arriostrar los pies derechos;
- Atornillar todas las conexiones;
- Colocar cimbra en el intradós del arco;
- Precargar los pies derecho;
- Empacar con pedazos de madera los huecos entre el arrastre y el intradós;
- Bloquear los pies derechos al suelo.

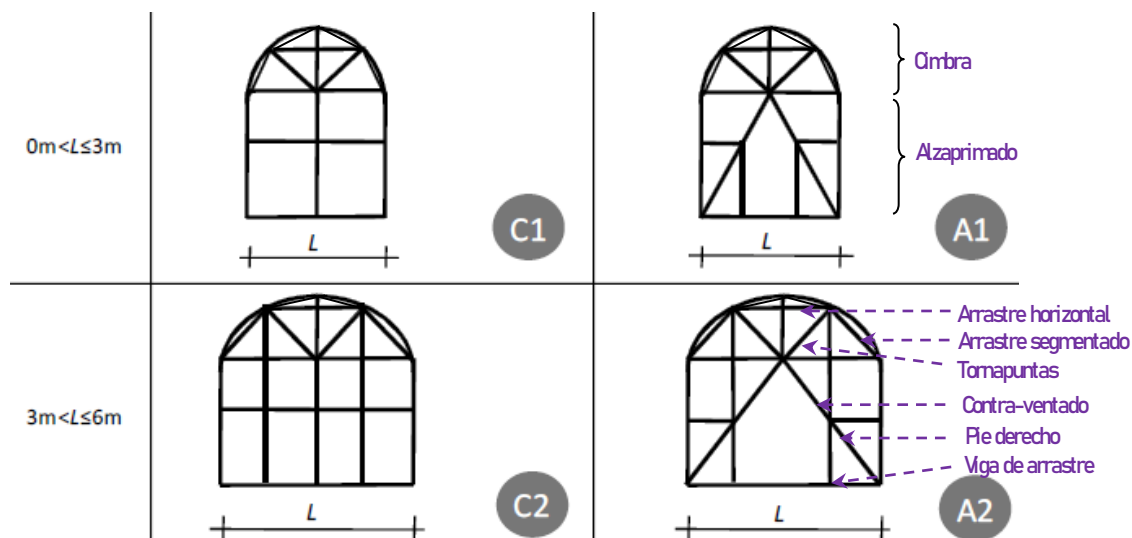
3. PROTOCOLO OPERATIVO

Para definir las diferentes soluciones de diseño de esta intervención provisional, se han tenido en cuenta los diferentes escenarios que se encontraran en la obra; se contemplaron soluciones basadas tanto en parámetros funcionales como dimensionales. Los primeros toman en consideración la necesidad de permitir el paso a través del alzaprimado (paso abierto o cerrado). Los parámetros dimensionales, por otro lado, permiten identificar soluciones de acuerdo con el ancho del vano.

En particular:

- Solución con 3 pies derechos para luces hasta 3m (esquemas C1y A1 Fig.2).
Estas soluciones serán implementadas en los arcos de las ventanas de las paredes laterales (ejes 2 y 5), de los vanos de las ventanas de los ábsides y de los arcos trasversales de la galería exterior;
- Solución con 5 pies derechos para luces entre 3-7m (esquemas C2 y A2 Fig.2).
Estas soluciones serán implementadas en los arcos de la arcada longitudinal de los eje 3,5; arcos trasversales entre los ejes 2 y 3; y ejes 5 y 6; y en los arcos del nártex.

Los esquemas individuados están representados esquemáticamente en Fig.2.



Para facilitar la realización de la obra, se ha establecido una distancia neta mínima entre los pies derechos de 50 cm. En el caso de alzaprimados con 3 montantes para luces inferiores de 1.3m como en el caso de los vanos de las ventanas de los ábsides se implementarán alzaprimas a paso cerrado. En general cada vano irá una doble estructura de alzaprimado, por ambos lados del vitral existente. Todas las conexiones deberán ser realizadas con tornillos para madera.

En las naves laterales oriente y poniente, las cimbras de los arcos transversales y longitudinales serán vinculadas a la estructura de estabilización de emergencia en acero (estructura azul), por lo tanto no serán siempre necesarios los alzaprimados (como indicado en las fichas de intervenciones generales en ANEXO A).

La realización de la intervención de alzaprimado y cimbra considera tres fases, que se describen a continuación.

La *primera fase* operativa consiste en la identificación del arco a estabilizar y del esquema de alzaprimado correspondiente según Fig.2, definido en las fichas generales de intervención y la memoria de cálculo. El área de apoyo de la cimbra, intradós del arco, deberá ser estabilizada y aplanada.

La *segunda fase* consiste en colocar el apuntalamiento vertical, es decir los pies derechos apoyados en la viga de arrostre, arriostrarlos con las estructuras diagonales, y atornillar todas las conexiones con tornillos para madera.

Finalmente, la *tercera fase* prevé colocar la cimbra (ya precedentemente armada) en el intradós del arco. Siguiendo la generatriz del arco o de la bóveda, se colocan arrastres segmentados, empacando con pedazos de madera los huecos entre el arrastre y el intradós; estos arrastres a su vez son recibidos por tornapuntas dispuestos de forma simétrica de tal modo que no provoquen empujes laterales, los que a su vez descansan en un arrastre horizontal, el cual es recibido por pies derechos debidamente contra-ventados que transmiten al piso las cargas a través de un arrastre horizontal.

En particular, para todos los elementos de madera de la cimbra y del alzaprimado de las soluciones con “3 pies derechos para luces hasta 3m” (esquemas C1y A1 Fig.3) las secciones indicadas a continuación deberán ser utilizadas (mínimas):

-**Arcos de las ventanas de las paredes laterales** (ejes 2 y 5), $L=2.87m$, $H=2.88m$, $T=1.44$

Sección elementos madera (pino radiata) según planos de cálculo.

-**Arcos vanos de las ventanas de los ábsides**, $L=1.63-1.17m$, $H=6.05-4.44m$, $3T$

Sección elementos madera según planos de cálculo.

-**Arcos transversales de la galería exterior**, $L=1.25m$, $H=4.24m$, $3T$

Sección elementos madera según planos de cálculo.

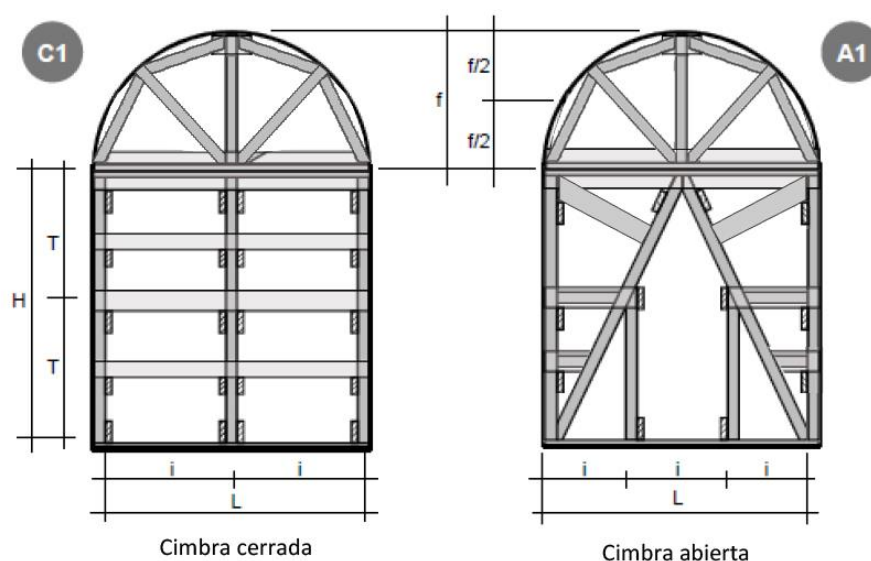


Fig.3 –Alzaprimados y doble cimbras para soluciones 3 pies derechos para luces hasta 3m.

Para todos los elementos de madera de la cimbra y del alzaprimado de las soluciones con “para luces entre 3-6m” (esquemas C2y A2 Fig.4) las secciones indicadas a continuación deberán ser utilizadas:

-**Arcos longitudinales de las ventanas de la columnas** (eje5), $L=4.78$, $H=12.8m$, $4T=3.2m$

Sección elementos madera según planos de cálculo.

- **Arcos del nártex**, $L=3.05$, $H=4.33$, $4T=3.2m$

Sección elementos madera según planos de cálculo.

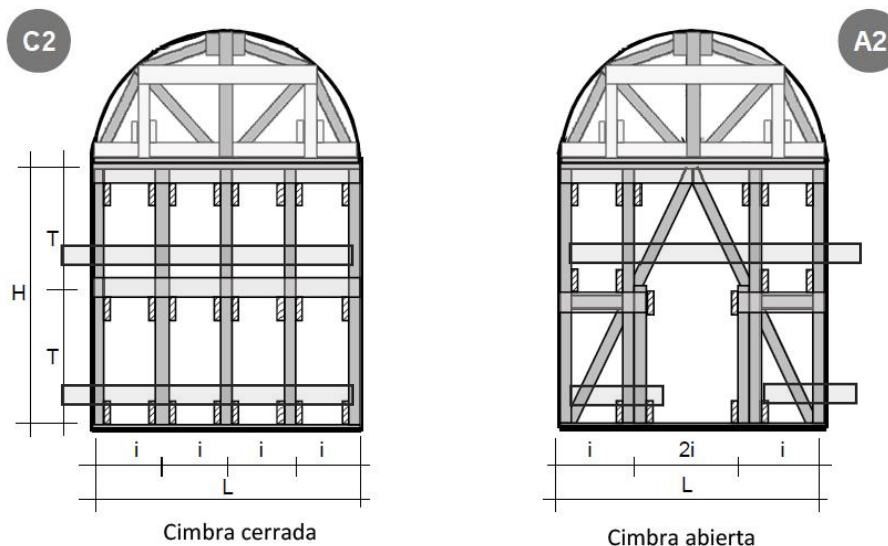


Fig.4 – Alzaprimados y doble cimbras para soluciones 5 pies derechos para luces hasta 3-6m.

El sistema de boqueo de los pies derechos al suelo deberá ser realizado según el esquema indicado en Fig.5. El tamaño y espesor de las vigas o durmientes de repartición inferior deberán dimensionarse de forma de que no se sobrepasen las tensiones que puede resistir el material de la base soportante (considerar límite de $10kg/cm^2$ para el caso de albañilerías, y $1kg/cm^2$ para el caso de apoyo sobre una base mejorada de suelo).

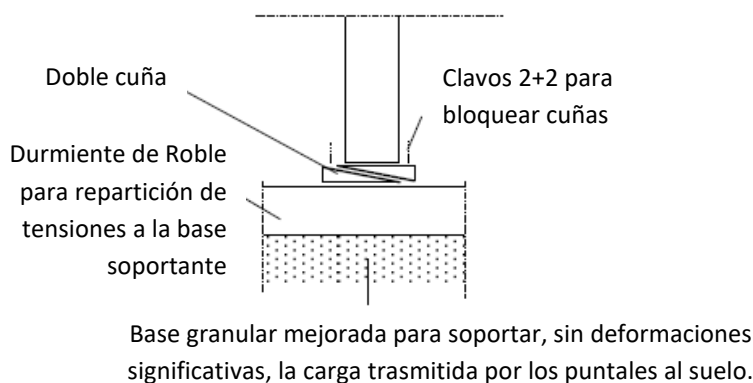


Fig. 5 – Sistema de apoyo y precargado de los pies derechos de las cimbras.

4. ADVERTENCIAS

La cimbra debe ajustarse a la directriz del elemento dañado para que su función sea efectiva. En algunos casos (arcos de espesor mayor de 50cm y arcos en que solamente se desea remover la parte superior de los vitrales) podría ser conveniente usar una cimbra doble (por ambos lado de los vitrales). Es necesario verificar de antemano la capacidad soportante de la base del alzaprimado y la presencia de volúmenes libres (aberturas, nichos etc) debajo de la superficie de soporte de la estructura de madera (en particular ejes 3 y 5), ya que su descarga podría dañar o causar el colapso del mismo piso. Para estos casos se deberá estudiar el uso de cimbras de tipo abierta, y/o continuar el alzaprimado hacia el piso inferior.

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

RECONSTRUCCION LOCAL DE ALBAÑILERIA

1.1 ID:

RL | AI

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Casos de grietas por tracción, g.d.i; y de grietas por flexión g.r.i

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
La técnica de desmantelamiento y reconstrucción de albañilerías dañadas localmente, apunta a restaurar la continuidad del muro a lo largo de líneas de agrietamiento y a recuperar las partes muy dañadas de los muros de albañilería. Para garantizar la eficiencia de esta intervención, es indispensable utilizar materiales compatibles desde un punto de vista químico, físico y mecánico a los empleados en el muro original (ver E.E.T.T.). Deben proporcionarse conexiones adecuadas para obtener un comportamiento monolítico del muro, por medio de un buen empotramiento del los ladrillos del aparejo. La efectividad de la intervención está estrictamente relacionada con la recuperación de las propiedades del muro anterior.	La intervención RL AI repone la continuidad estructural de los muros consolidados, pero no modifica las causas que dieron lugar a las grietas de tipo g.d.i y g.r.i. Por lo tanto, intervenciones preventivas y complementarias a acciones de RA A son propuestas. Estas son: CC Ac, confinamiento columnas y Cadena de coronación CC HA. Ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas.

1.5 MANO DE OBRA Técnico especializado , maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA

- Determinar y delimitar el área a intervenir;
- Apuntalar ambos lados de la pared, o construir cimbras en caso de arcos, bóvedas, puertas o ventanas;
- Despegar y limpiar los bordes del área afectada;
- Desmantelar la albañilería en el área afectada;
- Despegar, limpiar, humedecer los bordes del área afectada;
- Reponer los nuevos ladrillos y el mortero de pega según el protocolo operativo.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

Apuntalar por ambos lados la pared a ser reparada. Construir cimbras de apoyo para arcos, bóvedas, ventanas y puertas según fichas AC|Ma. Las unidades de albañilería a **utilizar** deben ser similares en forma y tamaño a las ya existentes en terreno, evitando así una posible discontinuidad de la trama.

Se deben elegir materiales nuevos que sean de la misma naturaleza, forma y tamaño que los preexistentes. El aspecto a tener en cuenta se refiere a las características físicas, químicas, y de resistencia mecánica de los nuevos materiales, que deben ser lo más cercano posible a los materiales originales (morteros de **cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral** tipo GeoCalce® Fino tipo Kerakoll S.p.A. o similar), evitando la concentración de esfuerzos debido a la diferente respuesta de la albañilería nueva con respecto a la existente para las diversas solicitaciones.

Las operaciones a realizar incluyen cuatro fases: **identificar y delimitar** el área desde donde comenzar las obras determinar la dirección de su desarrollo, **extraer las unidades sueltas o dañadas y limpiar los bordes del área afectada;**

Por lo general, se debe comenzar desde el punto más bajo, sin embargo no es una regla fija, teniendo en cuenta la geometría y la distribución de tensiones en la albañilería. Se procede a **desmantelar la albañilería** en el área afectada (descocer), tratando de extraer cada unidad en forma individual, cuidando de no romperla o dañarla, dejando un contorno irregular (**ver Figura 1**) para permitir posteriormente un buen amarre entre la parte existente y la nueva. Insertar los nuevos elementos, utilizando morteros con características mecánicas y espesores similares a los ya existentes. Luego se preparan las superficies en que el muro existente entrará en contacto con unidades nuevas. Se limpian y mojan las superficies que quedarán en contacto con morteros de pega, favoreciendo así la adherencia entre ellos (SSSS, superficie saturada superficialmente seca).

No necesariamente es conveniente despejar toda el área de intervención en una etapa. En general, es conveniente colocar las unidades nuevas sin rellenar con mortero de pega las llagas entre las unidades existentes y las nuevas. Rellenar dichas juntas (evidenciadas en naranja Fig.1) a los 3 días con mortero martillado (mortero con una dosis mínima de agua, que se coloca por ambos lados del muro compactándolo con golpes de una pletina de unos 4cm de ancho y cuyo espesor es ligeramente inferior al ancho de la cantería.

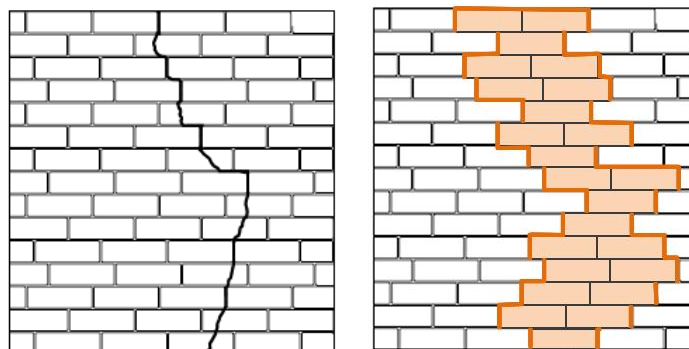


Figura 1. Realización de descoco y coco en albañilería

4. ADVERTENCIAS

Esta técnica ofrece buenos resultados, siempre que (1) se respete la disposición del aparejo, (2) se tomen materiales compatibles a los utilizados originalmente y (3) que se preste especial atención a la disposición de la conexión entre la albañilería antigua y la nueva. Esta técnica de intervención está orientada a restaurar la continuidad estructural de la mampostería, por lo que su mal funcionamiento/ineficiencia se debe generalmente (1) a una ejecución deficiente, que conduce a la creación de áreas con mayor rigidez que las adyacentes; (2) a la falta de cuidado en la disposición entre las unidades de la mampostería y (3) a no respetar la compatibilidad de los materiales.

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

RECONSTRUCCIÓN GLOBAL de ELEMENTOS ALBAÑILERÍA

1.1 ID:

RG | AI

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Colapso global de sectores mayores de albañilería, Co.

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
El objetivo de esta intervención de reconstrucción es recuperar sectores del edificio donde, la acción sísmica, ha producido colapsos locales. En particular, se considera la reconstrucción de las 2 a columnas de la nave central (una colapsada después del terremoto del 1985 y reconstruidas en H.A. ejes F y G); de la columna del eje E colapsada durante el terremoto del 1985; de los 7 pilares de la galería externa del lado poniente colapsados después de los terremotos del 2010 (ejes P, O, N, G y entre G-H, F-G, y C-D), de los cuatro arcos y bóvedas adyacentes a estos 7 pilares (ejes entre 5-6 y FG; entre 5-6 y GH, entre 5-6 y MN; y entre 5-6 y OP); y de la porción de pared longitudinal (eje2) entre el eje D y G colapsada durante el terremoto del 2010).	La intervención de reconstrucción permite recuperar la continuidad estructural de los muros y columnas. La intervención solamente permite restablecer la continuidad de la estructura originaria que carecía de “comportamiento a caja” debajo de la acción sísmica. El RG AI no afecta las causas, como la falta de cadena de coronación o de tirantes metálicos, que dieron lugar a los colapsos globales de algunos elementos estructurales. Intervenciones complementarias a las de reconstrucción serán necesarias. Estas son: Cadena de coronación CC HA, y Tirantes y anclajes TA Ac. Ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas.

1.5 MANO DE OBRA Profesional supervisor, Técnico especializado, Maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA
• Limpiar y despejar el área a intervenir; • Colocar cimbras requeridas para cada caso; • Mojar los ladrillos antes de utilizarlos y mojar la superficie de la albañilería existente en los lugares que entran en contacto con albañilería nueva; • Reconstruir elementos con ladrillos usados en buen estado; ladrillos nuevos y morteros compatibles (ver. Ficha RL AI); • Rellenar las juntas verticales y la superficie superior de contacto entre los nuevos elementos y los existentes

con mortero martillado (ver ficha RL|AI);

- Limpiar la albañilería nueva y la existente;
- Descimbrar según protocolo de descimbre.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

Trabajos previos:

En los casos de intervenciones de reconstrucción de elementos colapsados, la reconstrucción se lleva a cabo con los elementos derivados del desmontaje, mientras que, por aquellos irrecuperables, se ejecutan con elementos artesanales compatibles. En cualquier caso, con materiales similares a los originales en términos de tamaño, forma, composición, color y tecnologías de construcción tradicionales.

En particular para el **mortero**, a menos que los documentos del proyecto indiquen lo contrario, se deberá utilizar **Geo-mortero** altamente higroscópico y transpirable basado en **cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral** (tipo **GeoCalce® Fino tipo Kerakoll S.p.A.** o similar) con material inerte que consiste en arena sílicea, loza y puzolana tamizadas y lavadas (relación de **ligando-inerte 1: 2 o 1: 3**).

En el caso de ladrillo macizo, a menos que los planos o E.E.T.T. del proyecto indiquen lo contrario, se deberán utilizar unidades con resistencia media a la compresión de **8MPa**, y resistencia media de prismas **3.5MPa**.

La resistencia mecánica de los elementos debe demostrarse mediante certificaciones que contengan los resultados de las pruebas realizadas por laboratorios oficiales. El Director de Obras puede solicitar un control de aceptación tanto de los morteros, de los ladrillos y de prismas o muestras, con el objetivo de determinar si los elementos a utilizar tienen las características declaradas por el fabricante y exigidas en el diseño. Los ladrillos que se utilizarán para trabajos de cualquier tipo deben cumplir con las reglas de aceptación de acuerdo con la normativa vigente. Siendo los elementos a reconstruir particularmente complejos desde un punto de vista formal y de aparejo, se deberá tener en cuenta las indicaciones proporcionadas por las fichas específicas de molde y aparejo.

El procedimiento de reconstrucción constará de las fases que se indican a continuación:

Limpiar y despejar el área a intervenir de todos los ladrillos sueltos hasta llegar a un nivel apto para la reconstrucción. Mojar las superficies de los ladrillos que quedaran en contacto con mortero de pega, antes de utilizarlos. El agua debe estar limpia y absolutamente libre de cal, cemento o residuos del suelo. Los ladrillos deben manejarse con cuidado para evitar que se astillen cuando se golpean entre sí. Posicionar el alzaprimado y las cimbras donde sea necesario. Utilizar molde de madera para la reconstrucción de arcos y bóvedas.

Reconstruir las hiladas horizontales con ladrillos nuevos (**40x20x5.5cm**) y morteros de pega, trabajándolos alternadamente de modo de alternar las juntas verticales a mitad del largo del ladrillo inferior. Respetar la correcta disposición del aparejo y del empotramiento entre la estructura nueva y la estructura original. Se deberá considerar fibras de refuerzo interno entre hiladas de albañilería según sea especificado en planos. El aparejo deberá respetar la disposición original de los ladrillos disponiéndolos en forma alternada según Figura1 y 2.

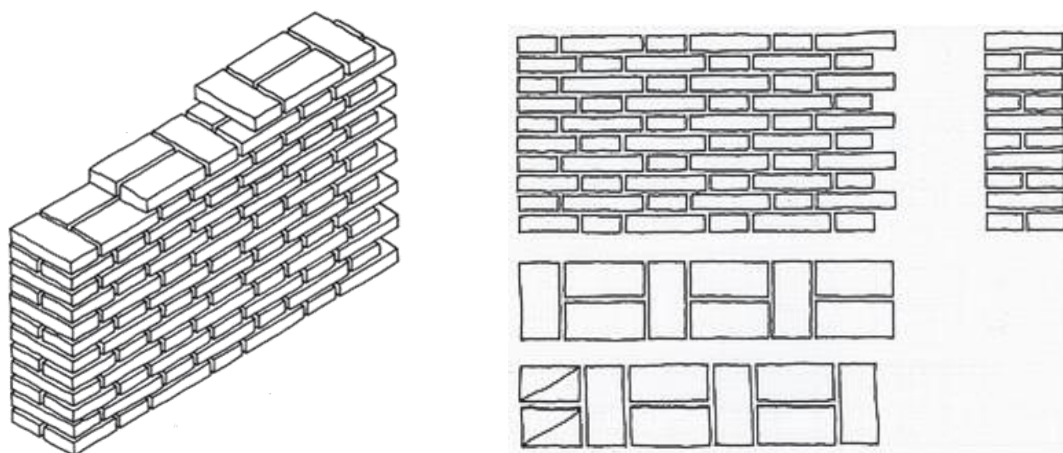


Figura1 – Esquema aparejo albañilería espesor ~40cm

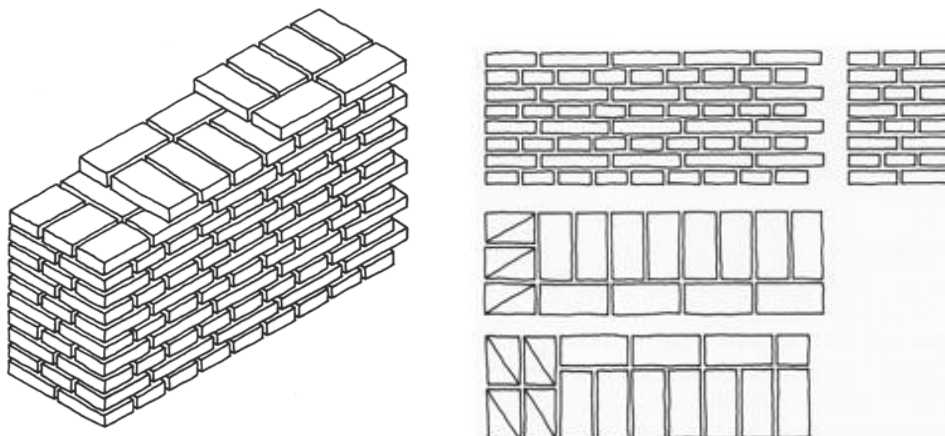


Figura2 – Esquema aparejo albañilería espesor ~60cm

Las partes nuevas se vincularán con las existentes por traba avanzada de ladrillo entero que indique la Inspección de Obra. El calce de las partes nuevas se deberá realizar 75 hs. después de su construcción. El trabajo incluye el perfilado de la albañilería según proyecto. Las albañilerías nuevas se harán siguiendo los mismos criterios. La cantería debe ser de 10mm de espesor.

A los 3 días de la reconstrucción rellenar las juntas verticales y la superficie superior de contacto entre los nuevos elementos y los existentes con mortero indicado en la ficha RL|Al. La albañilería deberá mantenerse limpia durante todo el proceso de reconstrucción. Sin embargo, puede ser necesario remover trazas antiguas de mortero endurecido, goteo de cal o eflorescencias insolubles en agua. Estas intervenciones deben ser llevadas a cabo cuidadosamente por instaladores expertos, con productos apropiados por cada caso particular, evitando daños a la albañilería.

4. ADVERTENCIAS

Hasta el final del trabajo, la albañilería expuesta debe protegerse cuidadosamente de los agentes atmosféricos, del goteo de cal y de golpes y abrasiones.

Para todos los elementos a reconstruir se deben considerar las fichas específicas de APAREJO (muros, arcos, rellenos).

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

INYECCIONES de LECHADA de CEMENTO, ACRIL, CAL HIDRAULICA etc

1.1 ID:

IN | Le

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Casos de grietas por tracción, g.d.i; y grietas por flexión g.r.i

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
Las inyecciones de morteros presentan como objetivo principal la consolidación estructural de la albañilería mejorando el comportamiento mecánico del muro y columnas, eliminando grietas y cavidades, fortaleciendo así los enlaces entre los componentes de la albañilería. Una intervención IN L mejora la conexión interna entre ladrillo-ladrillo y ladrillo-mortero, evita el desprendimiento de los revestimientos de los muros, aumenta las capacidades de deformación y resistencia de los elementos estructurales, llena las oquedades existentes y conecta los componentes sueltos.	La intervención IN L tiende a producir el monolitismo del elemento estructural inyectado, ya que aumenta la cohesión entre ladrillo-ladrillo y ladrillo-mortero. El IN L no permite solucionar completamente las causas que determinan las bajas características mecánicas de la albañilería y en particular la falta de cohesión entre los lóbulos y el núcleo de la columna. Intervenciones preventivas y complementarias a las inyecciones de morteros pueden ser necesarias. En particular, se considera la implementación de un sistema de confinamiento de las columnas, CC Ac. Ver fichas general de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas: CC Ac confinamiento columnas.

1.5 MANO DE OBRA Maestro capacitado, maestro ayudante.

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA

- Sellar fisuras y rellenar oquedades entre pintura-yeso y albañilería;
- Seleccionar puntos de inyección;
- Realizar las perforaciones;
- Saturar de agua la estructura a inyectar;
- Inyectar lechada de cemento, Acril, cal hidráulica, etc;
- Cerrar las boquillas ;
- Rellenar los orificios.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

La inyecciones de morteros para la consolidación de la albañilería involucra tres fases ejecutivas:

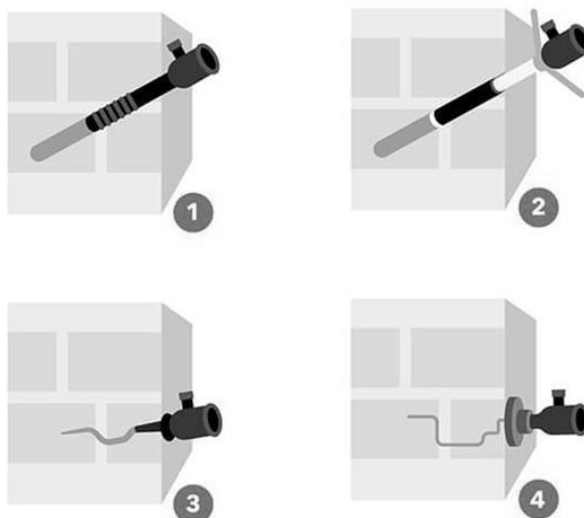
Trabajos previos: Realización de una base sellada en las columnas, en la junta entre la base del elemento y la fundación, para evitar pérdidas de los materiales de aporte por inyección. Será necesario realizar un corte de 10mm, rellenar y sellar la junta horizontal realizada con **resinas acrílicas y silicatos en base alcohólica** (tipo **Acril33 y Silicato de Etilo Consolidante en base alcohólica**).

Consolidación albañilería fase I.

Si los revestimientos de los elementos estructurales a consolidar no están en buenas condiciones y pueden provocar una pérdida de material de inyección, estos se deben sellar con yeso, etc.

En el caso de las columnas y de las caras interiores de las paredes puede ser apropiado además realizar localmente un nuevo revestimiento en yeso para evitar la pérdida del material de inyección.

Seleccionar los puntos adecuados para la inyección (**3 a 5 por metro cuadrado**) de muros y columnas. La realización de la “grilla de orificios”, para el posicionamiento de las boquillas de inyección, se realizará con una distancia tal que se garantice una saturación homogénea de la albañilería.



Las perforaciones, serán inclinadas hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 30° y 14mm de diámetro.

Para muros de hasta 70 cm de espesor, las perforaciones se realizan solo en un lado del muro (la cara sin revestimiento con la albañilería cara-vista) y la penetración será aproximadamente tres cuartos de su espesor. En los muros que tienen más de 70 cm de espesor, las perforaciones se realizaran en ambos lados. En ambos casos, los orificios tendrán un diámetro de 14mm y deberán ser limpiados con aire comprimido. Finalmente deberán ser colocados las boquillas para inyecciones.

Consolidación albañilería fase II.

El día antes de las inyecciones, la estructura interna a inyectar de debe saturar de agua. Esta operación se lleva a cabo a partir de los orificios superiores, de modo que por gravedad el agua humedezca todas las zonas a rellenar. Usando bombas mecánicas manuales la lechada de **resinas acrílicas y silicatos en base alcohólica** (tipo **Acril33 y Silicato de Etilo Consolidante en base alcohólica**) se inyectará a través de las boquillas con baja presión desde las boquillas de abajo hacia arriba, para evitar bolsones de aire. En este punto, el producto se inyecta finalmente desde la parte superior hacia abajo. La operación debe llevarse a cabo de manera ascendente. Cuando la lechada se libera por primera vez del inyector cerca de la que está funcionando, la operación se interrumpe y la boquilla utilizada se cierra. La inyección continúa en la boquilla afectada por la fuga del producto. Esto continuará hasta que la lechada salga del orificio superior. Una vez finalizada la fase de inyección de la lechada, todo lo que queda es quitar las boquillas utilizadas y rellenar los orificios con el mortero adecuado.

4. ADVERTENCIAS

La bondad del resultado de una operación destinada a reforzar un muro puede verificarse comparando los resultados de algunas pruebas. Estos se realizan antes y después de las inyecciones, y son básicamente de dos tipos: Pruebas no destructivas (pruebas sónicas y ultrasónicas). La velocidad del ultrasonido emitido por el instrumento depende de la densidad del material encontrado. De esta manera es posible determinar fácilmente el porcentaje de vacíos que quedaron en la pared.

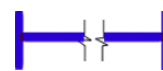
1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

TIRANTE para ARCOS

1.1 ID:

TA | Ac

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Daños en arcos.

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA Y ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL

Las intervenciones de consolidación de estructuras arqueadas y/o abovedadas contemplan el uso de tirantes, que compensan los empujes inducidos por estos elementos en los elementos (columnas y paredes) en que se apoyan. En los dos extremos del tirante se ubican anclajes que consisten en placas de acero de diferentes formas y tamaños que quedarán a la vista.

Los tirantes deberán ser colocados en los *riñones* de los arcos y pretensados con una sollicitación adecuada para absorber parte del empuje de los arcos evaluado en la memoria de cálculo (valores excesivos podrían inducir daños localizados). El tirante debe poder soportar la fuerza de tracción a la que puede quedar sujeto (T_t). Esta fuerza se transmite al anclaje el cual, al estar en contacto con la albañilería, debe ser capaz de soportar los esfuerzos a que queda sometida debido a las tensiones de contacto entre la placa de anclaje y la albañilería (T_c). Finalmente, la albañilería debe soportar las acciones transmitidas por el anclaje (T_m). La intervención TA|Ac provee la continuidad estructural de los elementos que conecta (pilares, columnas o muros) en caso de carga estática y dinámica. Este tipo de intervención reduce las tensiones que dieron lugar a las grietas y a los colapsos en los arcos y las bóvedas, ya que absorben parte de los empujes de estos elementos. Por lo tanto, la intervención TA|Ac es al mismo tiempo acción contingente y preventiva.

1.5 MANO DE OBRA Profesional revisor, técnico especializado, maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA

- Identificar y delimitar el área a intervenir, riñones de los arcos.
- Perforar el arco a la altura de sus riñones.
- Despegar y limpiar el área afectada de la perforación.
- Reparar y reforzar la albañilería en el área correspondiente.
- Despegar, limpiar e impregnar el área interesada.
- Aplanar el área de apoyo de los anclajes.
- Insertar el tirante de acero.
- Insertar el anclaje.
- Poner en tracción controlada el tirante.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

Las fases ejecutivas de la intervención T.A. consideran antes de todos, la individualización de la zona a perforar, que deberá ser a la altura de los riñones de los arcos (posicionar según Cálculo).

Las perforaciones pasantes se realizarán con taladros giratorios (perforadora) para evitar daños en la albañilería.

El área cercana a la perforación deberá ser despejada y limpiada.

Las áreas de soporte de los anclajes deberán prepararse cuidadosamente asegurando una superficie regular y plana por medio de mortero de **cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral** (tipo GeoCalce® Fino de Kerakoll S.p.A. o similar) con material inerte que consiste en arena silícea, loza y puzolana tamizadas y lavadas (relación de ligando inerte 1: 2 o 1: 3). La porción de albañilería correspondiente a la intervención deberá ser oportunamente reforzada con inyecciones de mortero de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral como se indicó anteriormente.

El tirante se colocará en tracción según planos del proyecto.

La tracción podrá ser aplicada de las siguientes maneras:

Estiramiento mediante tuerca.

El tirante con extremos roscados se tensará con toque controlado de tuerca. La tracción se confirmará comparando el alargamiento calculado de la barra con el alargamiento medido en terreno.

Como alternativa al sistema mencionado anteriormente, la tracción se puede aplicar utilizando un *manguito tensor* (Fig.1) intermedio de doble hilo derecho-izquierdo.

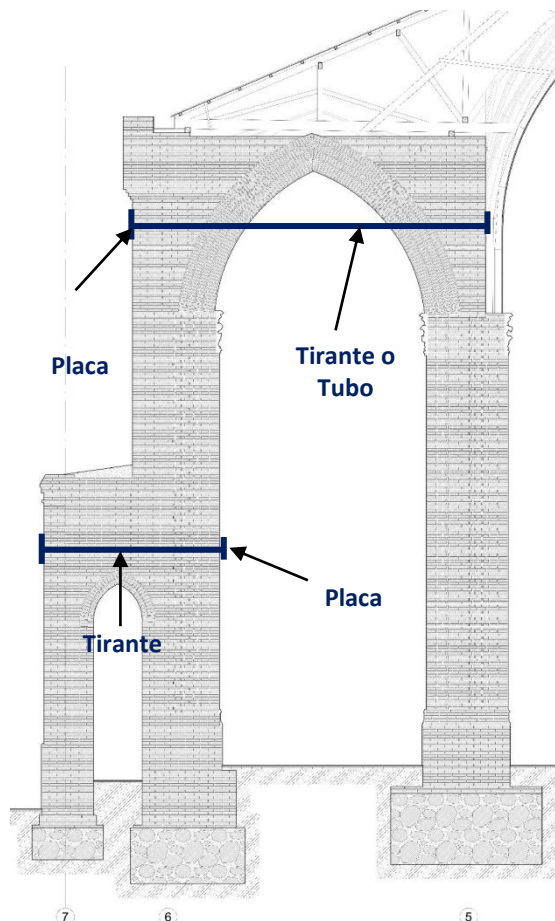


Fig.1 - Manguito tensor

4. ADVERTENCIAS

Esta intervención está vinculada a la memoria de cálculo y el las E.E.T.T.

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

CONFINAMIENTO EXTERNO DE COLUMNAS MEDIANTE ESTRIBOS

1.1 ID:

CE | Ac

1.2 Simbología:



1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Daños debido a efectos de flexo-compresión

1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
El estado actual de las columnas se caracteriza por daños importantes de la albañilería en la parte inferior de columnas. El núcleo de las columnas está constituido por trozos de unidades incoherentes, irregulares y poco uniformes. Además de estas características, la ausencia de un aparejo bien trabado (en horizontal y vertical) otorga a las columnas un comportamiento extremadamente frágil. Debido a ello, se considera confinar estos elementos mediante un encamisado estructural, con el objetivo de limitar y prevenir sus deformaciones laterales, el desprendimiento de porciones de lóbulos, y aumentar la cohesión entre las unidades de albañilería. La intervención CC Ac consiste en la aplicación de estribos metálicos alrededor de las columnas. La aplicación de los estribos se utilizará para confinar tanto las columnas de la nave central como las de las naves laterales. Los estribos pretensados permitirán aumentar la compresión lateral de los elementos cargados axialmente obteniendo un estado de tensiones tridimensional, beneficioso para su comportamiento.	La intervención de CC Ac genera una mayor cohesión entre los elementos que constituye la albañilería de los elementos estructurales en que se aplican, es decir de las columnas de la nave central y de las naves laterales. Además, la CC Ac es una intervención necesaria para restablecer la continuidad estructural de las arcadas transversales y longitudinales pero por sí sola no suficiente. La CC Ac no cubre todas las causas que determinan las vulnerabilidades de las arcadas longitudinales y transversales de la nave central y de las naves laterales. Por lo tanto, se requiere intervenciones complementarias a las de confinamiento que se han prepuesto. Estas son: Reconstrucciones RL Al, Inyecciones IN L, Cadena de coronación CA HA, y Tirantes y anclajes TA Ac. Ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas.

1.5 MANO DE OBRA Profesional supervisor, técnico especializado, maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA
- Eliminar el estuco; - Remplazar la albañilería dañada según RL Al, RG Al, IN L; - Injectar lechada de Silicato de Etilo Consolidaste en base alcohólica y Acril33;

- Colocar anclajes para los cables de refuerzo vertical;
- Colocar cables de refuerzo vertical (según plano de reparaciones y refuerzo);
- Tesar las cables de refuerzo vertical;
- Colocar y tesar los cables de acero que trabajaran como estribo.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

El encamisado se compone de cables de aceros horizontales y verticales.

Trabajos previos:

Antes de encamisar la columna, es necesario reemplazar los ladrillos de los sectores dañados según la ficha de intervención RL|Al., RG|Al y las E.E.T.T. correspondientes.

Además será necesario mejorar las características mecánicas de la albañilería existente por medio de inyecciones de mortero **Silicato Etílico** y **Acrílico** para mejorar las conexiones internas entre ladrillo y mortero, evitando el desapego de los revestimientos, y aumentando la capacidad resistente y de deformación de los elementos estructurales, llenando los oquedades existentes, según la ficha de intervención IN|L y las E.E.T.T. correspondientes.

Se deberá proceder a la eliminación del polvo de los soportes mediante lavado con agua a baja presión de todas las superficies tratadas. Eventuales regularizaciones de superficies, precedentemente consolidadas, se realizarán con **GEOCALCE a base de cal natural pura NHL 3.5 y geoligante**.

El confinamiento mediante encamisado de las columnas de albañilería fase I:

Disponer los cables según lo establecido de las planimetrías de estructuras y arquitectura. Se colocan los cables con separadores para garantizar la correcta instalación de la perforación descrita en el siguiente punto.

El confinamiento mediante encamisado de las columnas de albañilería fase II:

Antes de la aplicación de las placas del sistema de refuerzo se deberá remover el yeso del revestimiento, para que la pletina metálica, cuyo **grosor será de mínimo 5mm por un alto de 200mm**, pueda adherir directamente a la albañilería. En la superficie de los lóbulos que estará a contacto directo con las placas de apoyo de los estribos, previamente liberada el yeso de revestimiento, se aplicará una primera capa de mortero de 3-5mm (**GEOCALCE a base de cal natural pura NHL 3.5 y geoligante**) para regularizar la superficie y posicionar la placa de apego del estribo. Sobre la base del mortero, se aplicará una capa de imprimación **Acril33** con brocha para la preparación del soporte sobre el cual se colocará el estribo de acero dentro de 2 horas.

Antes de la instalación las piezas puestas en las fachadas deben estar protegidas con pinturas antioxidantes.

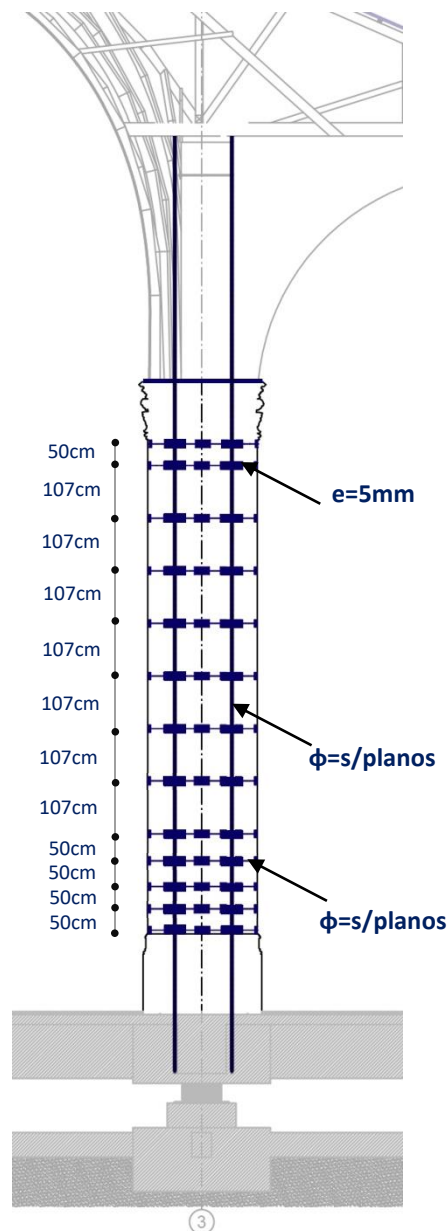


Figure 1 - Refuerzo columna por medio de estribos externos

Los refuerzos deben colocarse de acuerdo con la secuencia de fases que se muestra en las planimetrías del Proyecto de ingeniería y arquitectura para garantizar una correcta distribución de las tensiones en las columnas.

Finalmente se posicionará el cable que actuará como estribo por las 4 caras de la columna hasta alcanzar una tensión de **30kN** (3 tonf) en el cable.

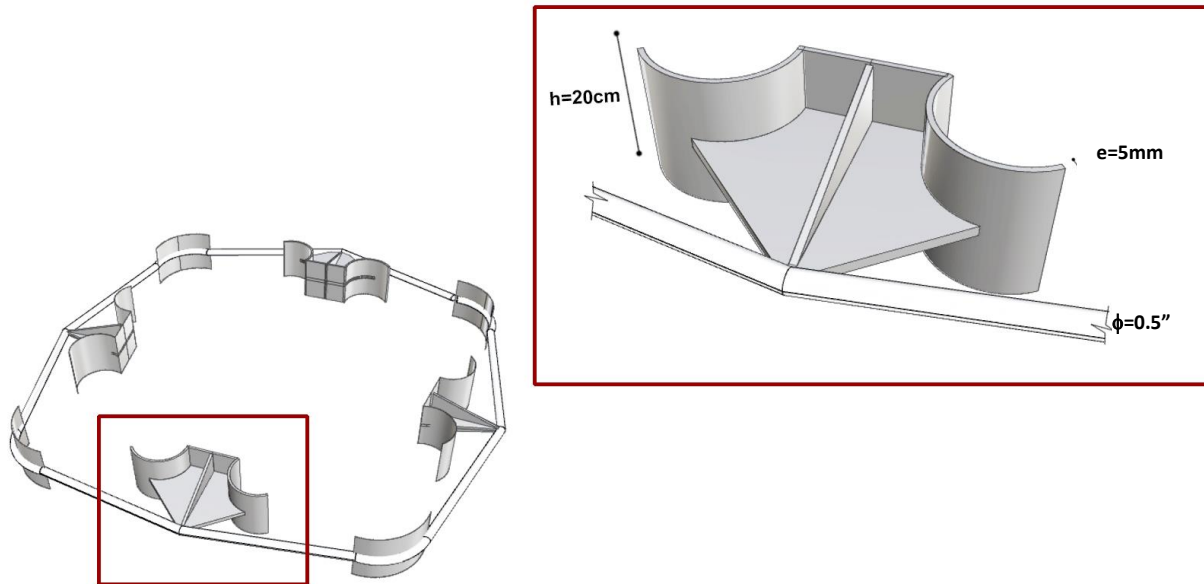


Figure 2 – Detalle de confinamiento de columnas mediante estribos externos

4. ADVERTENCIAS

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

CORCHETES METÁLICOS EMBEBIDOS EN RANURAS DE MUROS

1.1 ID:

CO|M

1.2 Simbología:



1.2 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Casos de grietas capilares iniciales, g.i.i; grietas capilares avanzadas, g.a.i.

1.3 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
Donde los elementos de albañilería, cuales muros y arcos, presentan grietas de leves no pasantes (grietas capilares iniciales y avanzadas), se debe intervenir cociendo a lo largo de la línea de agrietamiento por medio de corchetes. La técnica local CO M apunta a restablecer la continuidad del muro y a recuperar las partes levemente dañadas de los muros de albañilería. Para garantizar la eficiencia de esta intervención también en el exterior de la estructura donde los elementos estarán expuestos a los agentes meteorológicos, se debe utilizar materiales resistentes a la corrosión (ver E.E.T.T.). Deben proporcionarse conexiones adecuadas para obtener un comportamiento monolítico de la pared, por medio de anclajes de 10 cm de profundidad. La efectividad de la intervención está estrictamente relacionada con la recuperación de las propiedades del muro anterior.	La intervención CO M reconstituye la continuidad estructural de los muros consolidados, pero no afecta las causas que dieron lugar a las grietas de tipo g.i.i y g.a.i. Por lo tanto, intervenciones preventivas y complementarias a acciones de CO M son propuestas. Estas son: CO Me confinamiento columnas, reconstrucción local de albañilería RE Al, y Cadena de coronación CC Ha. Ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas.

1.4 MANO DE OBRA Profesional supervisor, técnico especializado, maestro capacitado, maestro ayudante

2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA
- Determinar y delimitar el área a intervenir; - Despegar y limpiar los bordes del área afectada; - Ranurar y perforar la albañilería en los puntos de anclaje de los corchetes; - Despegar, limpiar, humedecer los bordes del área afectada; - Poner los corchetes metálicos;

- Embeber corchetes en ranuras de muros;
- Repetir el procedimiento en ambas caras del muro si la grieta es pasante, según Protocolo operativo.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

Las operaciones a realizar incluyen las siguientes fases:

(1) **Determinar y delimitar** el área desde donde comenzar las obras y la dirección de su desarrollo; (2) **Despegar y limpiar los bordes del área afectada** que se obtiene en el espesor del muro.

Por lo general, se debe comenzar desde el punto más bajo. Sin embargo no es una regla fija, teniendo en cuenta la distribución de tensiones en la albañilería.

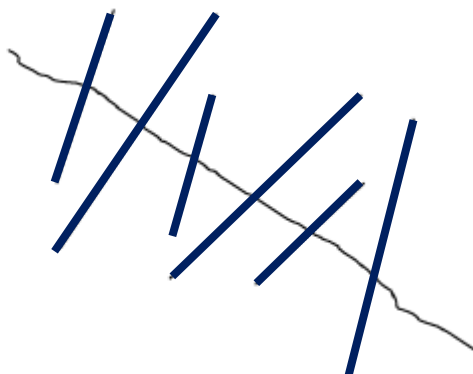
(3) **Perforar la albañilería** en los dos puntos donde el corchete será insertado en la albañilería en una **profundidad de 10cm**, para obtener un buen anclaje del extremo de los corchetes a la albañilería del muro existente.

(4) Fijar los corchetes metálicos en las perforaciones y ranuras del muro con masilla epoxica (Sikadur 310 equivalentemente). Espolvorear la superficie expuesta con arena de cuarzo.

(5) Rellenar las ranuras en que se insertaron los corchetes con mortero de pega, habiendo mojado preventivamente la albañilería en que el mortero de pega entra en contacto con la albañilería.

La inclinación de los corchetes ($\phi 10$) será de 30° respecto a la ortogonal a la fisura, considerando **máximo 3 barras/m/lado**.

El procedimiento deberá ser aplicado en ambas caras del muro si la grieta es pasante.



L = 110 y 150cm (alternado)

4. ADVERTENCIAS

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

CADENA de CORNACIÓN de HORMIGÓN ARMADO en NAVE CENTRAL

1.1 ID:

CC | HA

1.2 Simbología:



1.1 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

Elemento nuevo de hormigón armado que va sobre los muros y arcos de la nave central de la Basílica.

1.2 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
La Cadena de Coronación de hormigón armado que se deberá construir sobre los muros y arcos de la Nave Central de la Basílica tiene por objetivo amarrar los extremos superiores de los muros entre sí y evitar el vaciamiento de ellos.	La Cadena de coronación de hormigón armado tiene por objetivo mantener la integridad de los muros resistentes de la nave Central.

1.3 MANO DE OBRA Maestro especializado, enfierrador, carpintero, maestro capacitado, maestro ayudante.

2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

- Alzaprimar los arcos con cimbras de madera (ver Ficha AC/Ma).
- Desmontar las tres hiladas superiores de ladrillo de los muros.
- Preparar las armaduras de refuerzo de la cadena.
- Efectuar las perforaciones verticales para la fijación de las barras de anclaje de las cadenas de H.A. a los muros de albañilería.
- Limpiar las perforaciones con aire comprimido.
- Fijar las barras de anclaje de la cadena de hormigón con masilla epóxica (RE de HILTI o equivalente) en las perforaciones efectuadas en los muros y arcos de albañilería.
- Colocar los refuerzos de acero de la cadena en su posición definitiva.
- Colocar el encofrado para el hormigonado de la cadena.
- Limpiar y humedecer las superficies de la albañilería que entrarán en contacto con el hormigón de la cadena de hormigón armado.
- Hormigonar la cadena de hormigón armado.
- Curar la cadena de hormigón armado.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

La cadena de hormigón armado que llevarán los muros y arcos de las naves laterales de la Basílica serán de 25cm de altura. Su ancho será igual al ancho de los muros y arcos que cubrirá.

Sus barras de refuerzo longitudinal y transversal serán A630-420H y dispuestas de acuerdo a los planos del proyecto.

Su hormigón tendrá una resistencia $f_c' = 250 \text{ kg/cm}^2$.

Las barras de anclaje de la cadena a los muros y arcos de albañilería serán de acero A630-420H, y estarán anclados a la albañilería con resina epóxica Hilti RE-500 o equivalente, en perforaciones de acuerdo a su diámetro.

4. ADVERTENCIAS

Estos refuerzos deben ser ejecutados por una empresa con experiencia en faenas de reparación y refuerzo de estructuras de albañilería.

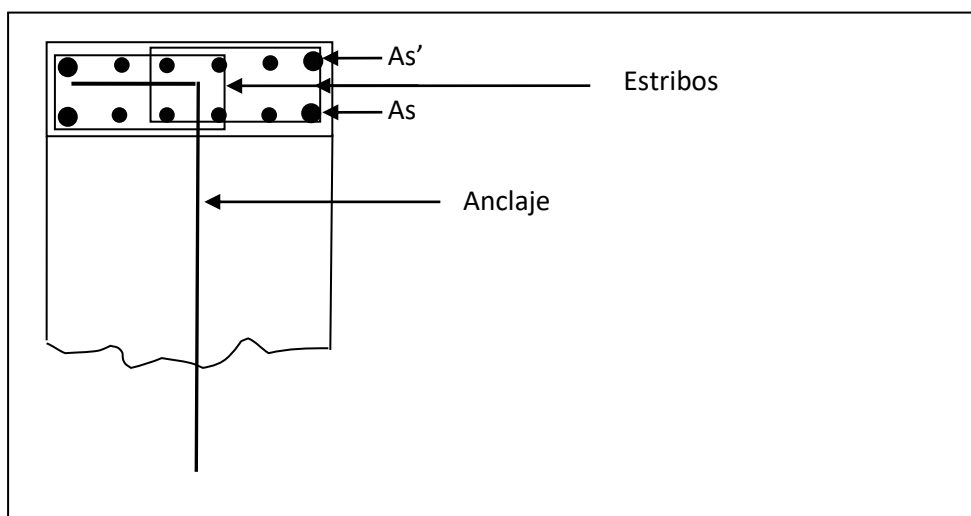


Figura 1 Cadena de coronación de muros de Albañilería

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN

RECONSTRUCCIÓN LOCAL de CERCHAS DE TECHO

1.1 ID:

RL | Ma

1.2 Simbología:



1.1 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS

De acuerdo con la inspección visual realizada, las cerchas de techo se encuentran en buen estado de conservación.

1.2 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA	ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL
Si bien la estructura de techumbre se encuentra en buen estado de conservación, durante la fase de construcción podrían aparecer elementos que requieran ser reemplazados.	Durante el avance de la obra se debe mantener seguimiento de los elementos resistentes de la estructura de techumbre, y reemplazar los que se encuentren sueltos o con sus propiedades mecánicas disminuidas.

1.3 MANO DE OBRA Maestro especializado, carpintero, maestro capacitado, maestro ayudante.

2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO

ACCIÓN CONTINGENTE, ESPECÍFICA

- Identificar elemento a reemplazar;
- Solicitar al ingeniero calculista el procedimiento de recambio de la pieza defectuosa, determinando la secuencia y elementos temporales de estabilización requeridos;
- Instalar los elementos temporales de estabilización;
- Dimensionar la pieza a retirar;
- Preparar la pieza de reemplazo;
- Reemplazar la pieza defectuosa;
- Retirar cuidadosamente elementos temporales.

3. PROTOCOLO OPERATIVO

En el caso que durante la ejecución de las obras se identifique algún elemento que se encuentre dañado, o que muestre alguna condición deficiente, se deberá consultar al ingeniero calculista para preparar un procedimiento de reparación o recambio. Este procedimiento dependerá de la ubicación y función de cada elemento de las cerchas. En el caso que hubiera que reemplazar o injertar alguna de las piezas de madera, se ocupará madera de las mismas características que la existente, en este caso Roble Pellín, la que se deberá utilizar con un contenido de humedad entre 12% y 15%.

4. ADVERTENCIAS

Estos refuerzos deben ser ejecutados por una empresa con experiencia en faenas de reparación y refuerzo de estructuras de madera.